

*HOPe
a*



A. Kulhánková

Obsah

O First LEGO League.....	2
O týmu HOPe.....	3
Tým.....	4
Soutěžní kola.....	8
Hodnotící kategorie.....	12
Závěr.....	19

O First LEGO League

Celosvětová soutěž First LEGO League (dále jen FLL) je lego robotická soutěž, která má celkem několik věkových kategorií. My se konkrétně budeme zabývat kategorií **Challenge**. Tato kategorie je pro děti od 10 do 16 let.

U nás v ČR probíhají regionální turnaje v několika velkých městech jako je např. Praha, Brno, Ostrava, Zlín, Karlovy Vary. Tam se soutěží o postup do národního kola a z něho následně do celosvětových kol.

Součástí Challenge je **Robot Game**, kde má tým za úkol postavit robota např. s lego SPIKE a naprogramovat ho, aby splnil překážky na daném soutěžním stole. Dále je tu **Robot Design**, ve kterém týmy představují svého robota, program a způsob řešení překážek. V **Inovačním projektu** jde zase o řešení námi vybraného problému ze sezónní oblasti a v **Core Values** se hodnotí, jak náš tým spolupracuje, jak se motivujeme atd.



Regionální
kolo, Karlovy
Vary 2025

A právě v této knize najdete více informací o jednotlivých disciplínách, tricích a také užitečných informací, které se nám mohou hodit, když se chceme věnovat soutěži FLL!

O týmu HOPe

Náš tým s názvem HOPe (v překladu naděje, s pokřikem HOP) se ve FLL Challenge společně pohybuje od ročníku 2024/25 (pár členů se v ní pohybuje ještě déle). Soutěžíme za **Stanici techniků v DDM Praha 6** a mnoho z nás studuje nebo studovalo na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu.



Regionální
kolo, Karlovy
Vary 2026

Tento projekt se rozhodla sepsat naše členka týmu s rolí **HR** jako svůj studentský projekt právě na SSPŠ a g, a to právě díky zkušenostem z kroužku a z této soutěže. I přesto, že se robotikou zabývalo pár členů několik a let a spřádalo informace, jak FLL dělat co nejlépe, nebylo úplně ideální, že jsme se k tomu, jak jsme teď dopracovávali několik let. Proto se naše **HR** rozhodla sepsat právě tuto knížku – jako souhrn všech informací co jsme za ty roky posbírali.

Pro nás je ročník 2025/26 posledním, protože už překročíme věkový limit, a proto tento projekt pro nás slouží jako vzpomínka a zároveň doufáme, že pomůže začátečníkům v soutěži tolik netápat, jako jsme to dělali my prvních pár let.

Tým

Když chceme začít s FLL tak první, co nás nejspíše napadne je, že potřebujeme **tým**. Tým, který bude do lego robotiky zapálen, který bude umět spolupracovat ale hlavně, s kterým bude všichni ten společně trávený čas stát za to.

Možná teď tohle čteš a říkáš si: „a kde mám takové lidi vzít?“. Nebo už tým máte, ale nevíte, jak si rozdělit práci nebo jak se do ní motivovat?

V následujících kapitolách se budeme zabírat rozvrhnutím práce a rozdělení ji mezi členy našeho týmu. Třeba ti to bude sloužit jako inspirace, pro tebe a tvůj tým.

Čas

Než se pustíme do rolí a práce v týmu, zastavíme se u **času**. Čas je totiž nejdůležitější zdroj, který máme – a zároveň jeden z těch, které nejčastěji chybí. Pokud chceme, aby sezóna FLL byla úspěšná a zároveň nás bavila, je dobré už na začátku promyslet, kolik času můžeme projektu věnovat, kdy se budeme scházet nebo jak dlouhé budou schůzky.

Není nutné mít hned perfektní plán. Důležité je začít s něčím realistickým. Většina týmů funguje dobře, pokud mají pravidelnou týdenní schůzku, ideálně pravidelně. Pomáhá to jak disciplíně, tak organizaci práce – každý ví, kdy má přijít a co se bude dělat.

Dalším krokem je rozmyslet si, jak bude čas na jednotlivých schůzkách rozdělený. FLL není jen o stavbě robota, ale také o programování, stavění nástavců, práci na **Inovačním projektu** a v neposlední řadě o **Core Values**. Pokud se některé části budeme věnovat jen „až zbude čas“, snadno se stane, že se jí nedostane pozornost, kterou potřebuje.

V FLL je důležité pamatovat, že všechny části soutěže mají stejnou váhu. **Robot Game**, **Inovační projekt**, **Robot Design** i **Core Values**. Někdy má tým tendenci soustředit se hlavně na robota, protože ten je „vidět“, a na ostatní oblasti zbývá méně času. To je ale chyba. Vyplatí se věnovat každé části pravidelný prostor. Teprve když jsou všechny čtyři oblasti rozvíjeny rovnoměrně, tým má opravdu šanci na postup a rozvoj.

Takže například náš tým má pravidelně min. dvě hodiny týdně, co se věnuje převážně robotovi, programování a strávení času s týmem osobně. Část týmu se dokonce vídá každý den ve škole, což podporuje přátelské vztahy a zároveň rozvíjíme debaty a vymýšlíme nápady k FLL. **Inovační projekt** a **Robot Design** pak děláme třeba i online.

Můžeme také říct, že *čím více času do toho dáme – tím větší bude naše úspěšnost.*

Role

A teď už k rolím a rozdělení práce. Toto je už část, která se už v každém týmu může lišit, proto tato kapitola bude obsahovat převážně pohled našeho týmu HOPe.

Základ pro všechny je, že každý člen týmu by měl mít minimálně základní informace o všem co se v týmu děje. To znamená, že pokud máte v týmu někoho, kdo se převážně věnuje např. programování, tak i přesto by ostatní měli vědět základní věci o kódu apod. Zároveň by se měli všichni alespoň trochu zapojit do většiny témat – skvělým příkladem je třeba **Inovační projekt**, kde by každý člen měl vypracovat nějakou část.

Teď se půjdeme mrknout, jak to v našem týmu děláme například my. Celkem nás je v týmu osm a role máme rozložené následovně:

- **vedoucí**
- **hlavní programátor**
- **HR**
- **šéf Inovačního projektu**
- **šéf Robot Design**
- **tvůrce nástavců**

Každopádně jak už je zmíněné na předchozí stránce, každý se zajímá o všechno. Např. **HR** staví ve volném čase robota, programátor se věnuje také **Inovačnímu projektu** a robotovi apod.

Vedoucí

Vzhledem k tomu, že naše příprava na soutěž probíhá v rámci kroužku, **vedoucí** je pro nás v první řadě dospělý zástupce týmu. Dále u nás kontroluje a sepisuje harmonogram, tedy časový plán, podle kterého se řídíme, abychom stíhali všechno a nic nevynechali. A v neposlední řadě nás např. motivuje k práci a povzbuzuje, když se zrovna něco nedaří.

Hlavní programátor

Tato role se věnuje softwarové části robota. U nás ji má člen týmu, který se programování věnuje nejvíce nebo má největší motivaci se programování naučit. Na první pohled se ale může zdát, že jde jen o programování robota, a to je vše, ale tak tomu úplně není. Samotný kód je k ničemu, pokud nezařídí, aby se dobře integroval se zbytkem robota. Jinými slovy nejen, že musí vytvořit přehlednou a ideálně dynamickou (to znamená, že je jednoduché v ní pracovat a vytvářet různé trasy) codebase, ale musí komunikovat se zbytkem teamu, aby vše do sebe zapadalo, či program podporoval všechny potřebné funkce.

HR

HR znamená „Human Resources“. Ale co tato role obnáší? U nás v týmu je to někdo, kdo se věnuje hned několika věcem a to je např.: návrh loga, triček a chod sociálních sítí. Dále se stejně jako vedoucí věnuje motivaci týmu a pak drobnostem, které také buď doplňují vedoucího nebo například věcem jako sehnání aromatické lampičky, abychom nepracovali v nepříjemných a podmínkách.

Šéf Inovačního projektu

Šéf našeho projektu hlídá, že se na něm zaprvé průběžně pracuje a zadruhé, že každý člen se na něm nějak podílí. Také dělá nejvíce na prezentaci – většinou je to někdo, kdo umí dělat hezké prezentace a má široký obecný přehled.

Šéf Robot Design

Tato role na začátku řídí postavení robota a průběžně vytváří jeho dokumentaci. Nakonec u prezentace je hlavně právě důležité, aby všichni věděli, co se zhruba děje a aby bylo obsaženo všechno důležité.

Tvůrce nástavců

Nástavce většinou sestavuje většina členů týmu. A všichni tito lidé se společně zamýšlejí nad nápady, jak nástavec vytvořit nebo průběžně se informují a debatují, aby byl pak nástavec ve finále co nejlepší. Drží se také tým, co je pro robota – např. jeho balance apod. důležité.



Petr, jeden z
tvůrců
nástavců

Soutěžní kola

Každý tým má možnost účastnit se **regionálního kola** – je to vlastně takový první level soutěže. Náročnost a těžkost toho se umístit někde vysoko vždy může ovlivňovat počet týmů. Ten se většinou liší právě místem, takže např. postoupit dál Pražským kolem bude těžší, protože se zde nachází nejvíce týmů.

V následujících podkapitolách se koukneme na každé kolo – co je u nich podstatné a co se hodí vědět. Tyto informace se mohou dost lišit každým rokem, proto pozor – ne všechno může být aktuální.

Regionální kolo

Pojďme se teď blíže podívat na takové **regionální kolo**. Většinou probíhají leden až březen, a to v šesti velkých městech: Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Zlín, Olomouc. Z pravidla, čím větší město tím větší účast.

Hodnotí se klasicky všechny čtyři kategorie: **Robot Game**, **Inovační projekt**, **Robot Design** a **Core Values**. Harmonogram dne je pro každý tým jiný, což znamená že třeba v momentě, co my prezentujeme Inovační projekt, další týmy zrovna soutěží proti sobě v Robot game.

Jak probíhá regionální kolo:

- Předtím než se jde na **Robot Game**, probíhá pro každý tým alespoň jedna testovací jízda (počet se může lišit podle toho kolik je účastníků, resp. jak velký je region).
- Na **Robot Game** máme tři pokusy a počítá se pouze ten nejlepší.
- Nejlepší týmy pak postupují do čtvrtfinále, semifinále a finále (tyto výsledky se už nezapočítávají do nejlepšího výsledku, pouze rozhoduje o finálním vítězi **Robot Game**).
- Před porotou v uzavřené místnosti, kde jste jen vy a případně kdokoliv se chce přijít podívat, se pak prezentujeme **Inovační projekt**. Na to je pět minut plus dvě minuty na představení se. Pak následují otázky poroty.
- **Robot Design** se prezentuje hned po **Inovačním projektu**. Opět je na to pět minut, a nakonec otázky poroty.
- Před vyhlášením výsledků může porota vybrat jeden nebo více týmů, které by svůj **Inovační projekt** pak odprezentovali ostatním – tedy přede všemi (nemusi to nutně být ten nejlepší – spíše je něčím zajímavý).

Na co před a při soutěži nezapomenout:

- Vzít si s sebou všechny náhradní díly a věci, které se mohou hodit. (Lego, staré nástavce, baterie a nabíječky, hadr na čištění kol, nabitý notebook, prezentér apod.). Ideálně si před soutěží udělat seznam všeho potřebného.
- Dobrá nálada a **Core Values!** (to často bývá dost podceňovaná část, ale má stejnou hodnotu jako **Inovační projekt** a **Robot Game**).
- Nastudovat si harmonogram, abychom nikdy nepřišli o čas např. v **Robot Game** a abychom všude byli včas.

Regionální kolo a naše zkušenosti

Vrhneme se na naše zkušenosti z **regionálních kol**. Celkem jako tým jsme se účastnili dvou, a to pokaždé v Karlových Varech.

Proč vlastně ve Varech, když jsme z Prahy? Protože jsme chtěli si zkusit jinou atmosféru soutěže a také v pražských kolech bývá přeplněno. A této volby jsme nelitovali hned z několika důvodů, jakože např. jsme se seznámili s týmem The SIX.



Regionální
kolo, Karlovy
Vary 2026, s
The SIX

Robot Game se nám první rok moc nedařila, měli jsme totiž jen 180 bodů cca z asi 500 bodů. Na druhou stranu jsme vyhráli druhé místo za **Inovační projekt** a třetí místo za **Robot Design**. Další rok jsme naopak vyhráli celý **Robot Game** i **Robot Design** a byli třetí v **Core Values**, ale bohužel se nám nepovedl **Inovační projekt**, takže proto jsme nepostoupili do **národního kola**.

Co jsme se naučili nového přímo díky soutěží?

- **Inovační projekt**

Výběr témat by neměl jít přes systém. Je fajn si udělat brainstorming, na začátku každého setkání, ale nakonec si tým musí sednout k jednomu stolu a kolektivně se domluvit na tématu, který odpovídá tématu ročníku a je inovativní. Pro kontrolu se zeptáme sami sebe: „Je náš projekt inovativní? Přináší něco nového do světa?“

- **Robot Game**

Určitě jsme si odnesli, že SPIKE prime hub je nejlepší cesta, otázka je, co za firmware použít? Od jiných účastníků na soutěži, a i ze zkušenosti existuje skvělá alternativa, která podporuje jak blokové programování, tak MicroPython; PyBricks poskytuje: nefiltrovaný přístup k hardwaru a lepší víc multifunkční blokové prostředí než originální SPIKE firmware.

Pokud používáte PID udělejte si jednoduše změnitelné hodnoty při každé jízdě pro každý nástavec, abychom mohli tunovat jen jednu jízdu a neovlivňovali tím ostatní.

Je dobré velmi šetřit s počtem nástavců a nepřekračovat cca 6 nástavců. Čím víc zvládne jeden nástavec tím lépe.

Je fajn se u každé překážky zamyslet, jestli neexistuje lepší způsob, jakým překážky plnit, než je třeba určené zadáním (např. barevném zvýrazněním páčky).

Ujistíme se, zda je to pořád možné v pravidlech, ale ročník 2025/2026 bylo možné dát více vlajek (tokenů, které se rozváželi na místa po mapě).

- **Robot Design**

Baterka by měla být jednoduchá na výměnu a celý hub by se měl dát snadno a rychle vyměnit.

Čím lehčí robot, tím větší může být akcelerace bez ztrát na přesnosti.

Pokud používáme jen jednoduché osičky a gravitaci na udržení nástavců na robotovi, je dobré se ujistit, že je do základního nástavce a robota vestavěná struktura, která zabraňuje fyzickému oddalování ozubených kol mezi robotem a nástavcem.

Hodnotící kategorie

V následujících čtyřech podkapitolách se vrhneme na **Robot Game**, **Robot Design**, **Inovační projekt** a **Core Values**. A to všechno primárně z pohledu **HOPE**.

Připomeneme si, co se v každé kategorii hodnotí, jak se na to nejlépe připravit a co je nejdůležitější neopomenout. Povíme si i několik tipů a triků, které můžeme využít třeba při **Robot Designu** nebo **Inovačním projektu**.

Ačkoliv si myslíme, že tento formát zůstane ještě několik let, je možné, že se změní pravidla celkově, než je známe dnes v ročníku 2025/26. Proto je nutno dodat, že informace, které se tu nachází dnes nemusí platit v pozdějších ročnících.

Robot Game

Robot Game je nejviditelnější část celého FLL. Spolu s tématem se nám každý rok mění i stůl se sadou překážek, které si každý tým musí zakoupit, chce-li trénovat na soutěž.



Stůl ze sezony
MASTER PIECE,
rok 2024

Stůl se skládá z plátna s barevným pozadím, které sedí k tématu roku a občas se zde nachází i černobílé čáry, které můžeme využívat pomocí color sensoru pro jízdu nebo zarovnání se (těchto čar je každým rokem méně a méně). Na plátně se pak pomocí suchého zipu upevňují překážky, které jsou postavené z lega.

Pokud máme jeden základní nástavec, který potom upravujete pro každou jízdu, tak ho postavíme tak, aby měl co nejvíce míst na upevňování dalších struktur.

Národní kolo

Po **regionálním kole**, pokud se nám to podaří, postoupíme do národního kola, kde se budou nacházet výherní týmy všech regionálních kol.

Průběh soutěže je stejný jako v **regionálním kole**, jediný rozdíl snad je, že laťka už je výše. Jde říct, že v regionálním kole jsou ještě porotci mírnější než právě zde. Jde si toho všimnout velmi snadno.

Výherci těchto kol mohou postoupit např. do USA, Řecka, Mexika apod.

Národní kolo a naše zkušenosti

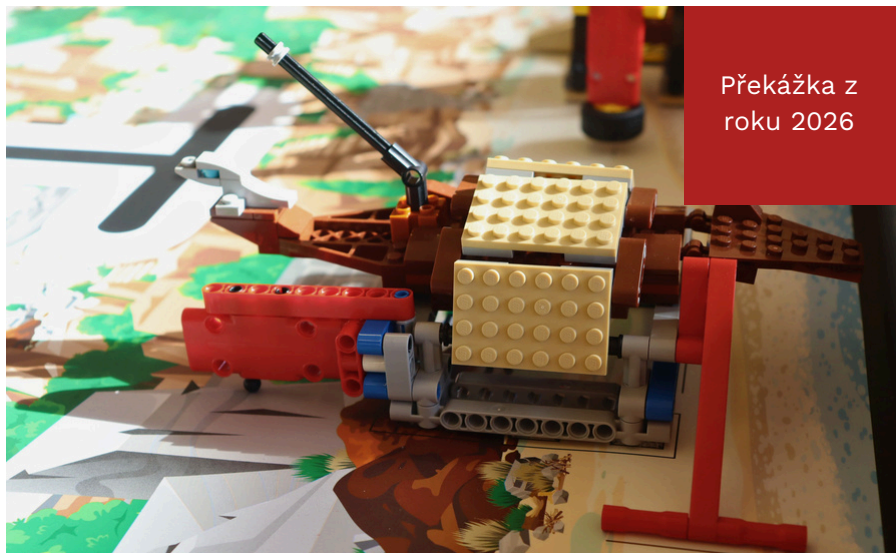
Do **národního kola** jsme postoupili jen jednou, a to v našem prvním ročníku 2024/25. To probíhalo ve FANUCu a účastnili se ho spolu s námi z Karlových Varů: The SIX a Bigweldi.

Tady jsme pocítili, že porota je opravdu přísnější než v regionálním kole a naše celkové umístění už nebylo tak dech beroucí. Odesli jsme si cenu poroty za motivaci s pochvalou za zábavné vtipy. I přesto to byl ale vážně silný zážitek, který přinesl mnoho inspirace pro přípravu na další rok.



Národní kolo,
FANUC, 2025

Každý tým v této kategorii má za úkol pomocí svého robota splnit co nejvíce překážek, resp. získat co nejvíce bodů za jejich splnění. A to vše v čase dvě a půl minuty.



Překážka z
roku 2026

(Tato překážka se skládá ze dvou úkolů. Sesunout písek a zvednout loď vzhůru. K tomu mohou týmy využít červené páčky, nebo jiný originální způsob řešení.)

Další pravidla najdeme na stránkách FLL, ale mi se půjdeme spíše podívat, co je zde v této kategorii nejdůležitější a jak ji zvládá náš tým:

- Aby se trénovalo co nejlépe a nejpřesněji je dobré si pohlídat, že naše překážky jsou opravdu přesně postavené podle návodu, včetně dekorací. Protože každá drobnost, která bude jinak, než u soutěžního stolu může rozhodnout o úspěšné jízdě. S tím souvisí i pohlídaní si, že jsou překážky zalepené na stole přesně.
- Plán jednotlivých jízd je nejlepší plánovat předem! To znamená, že ještě, než začneme vytvářet nástavce, budeme mít rozmyšlené co nejpřesněji, jak robot pojede a které překážky bude plnit v jeden moment. Tato taktika se nám mnohem víc vyplatila, než když jsme nejdříve přemýšleli a stavěli nástavce na jednu překážku a pak z toho zkoušeli seskládat jízdu.
- U soutěžního stolu by mělo být vše v pořádku a správně sestavené. Pokud ale najdeme chybu, oznámíme ji rozhodčímu, který se podívá do manuálu a pak překážku opraví. Tím se můžeme vyvarovat neúspěšné jízdy.

- Abychom získali co nejvíce bodů, nemůžeme k jízdě přistupovat postupně, resp. dělat jen jednu překážku za jednu jízdu. Nejlepší příklady toho, jak má jízda vypadat najdeme na YouTube.
- U stolu mohou být pouze čtyři lidi najednou (dva u každé base). Je nejlepší, aby každý uměl zacházet se všemi nástavci, které se nacházejí v jeho base.

Robot Design

V **Robot Designu** se budeme zabývat hardwarovou strukturou robota, jeho softwarovou částí, tedy programem a stavbou našich nástavců.

Hardware robota:

- **Používáme SPIKE Prime, hned z několika důvodů**

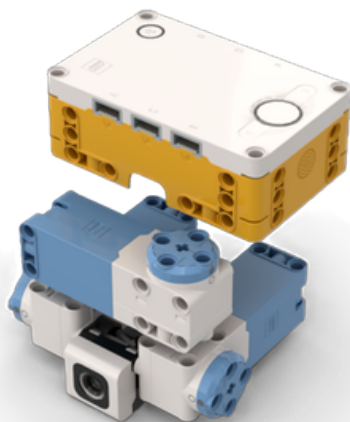
Nejdůležitější je porovnání oproti EV3. EV3 je mnohem složitější na používání, protože v základu podporuje pouze blokové programování (SPIKE podporuje jak blokové programování, tak textové v podobě MicroPython). Také proto, aby EV3 podporovala MicroPython se musí přeflashovat. Z testování nám také vyšlo, že SPIKE si rychleji všímá jakýkoliv změn než EV3. A poslední příklad je, že EV3 gyro je velmi nespolehlivé oproti SPIKE gyro, které je ke všemu zabudované v hubu.

- **Místo koule dvě hladká malá kolečka bez pneumatik**

Klasickou kouli, kterou můžeme najít v sadě lego SPIKE nepoužíváme. Místo toho používáme kolečka z obrázku, protože mají menší tření než jiná z prozkoumaných řešení. A také nepoužíváme jedno kolečko, ale dvě. Díky tomu je robot stabilnější.



Malá kolečka
pro stabilitu,
hardware
robota



- **Umístění malých a velkých kol**

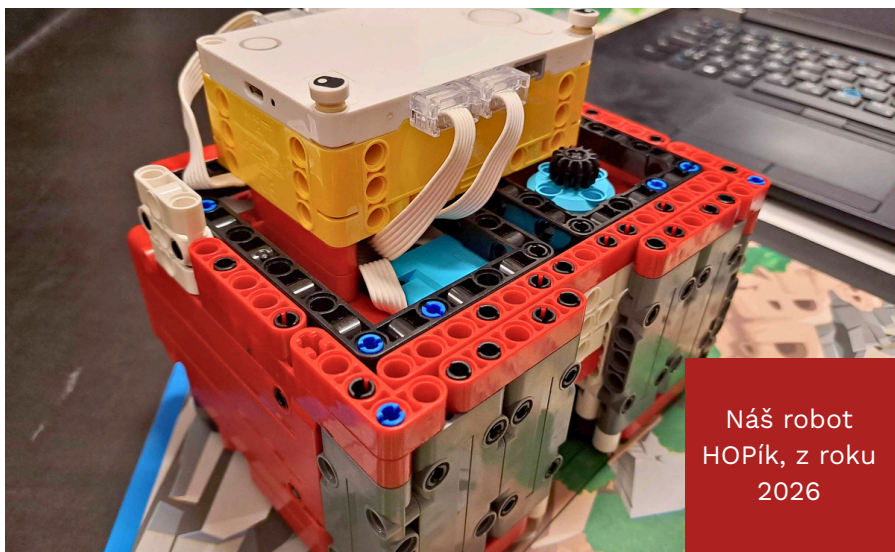
Velká kole – resp. motory máme umístěné vpředu a před tím zmiňovaná malá stabilizační kolečka vzadu. Protože kdyby to bylo naopak, kolečka by byla tlačena před motory, což by způsobovalo nekontrolované zatáčení.

- **Těžiště robota**

Těžiště robota by mělo být uprostřed robota, aby se robot nepřevážil, ale zároveň by mělo být co nejvíce kolmo nad osou kol, aby na kola působila váha, protože potom kola nepodkluzují. V případě, kdy robot má motory vpředu je tedy SPIKE hub trochu za koly uprostřed, aby když pak na robota přidáme nástavec tak těžiště bylo mezi osou kol a středem robota.

- **Stěny robota**

Náš robot má rovné stěny viz obrázek. To nám umožňuje se dobře lícovat o stěny, což se např. hodí, abychom pokaždé startovaly pod stejným úhlem. Tyto stěny zároveň zpevňují osy kol ze stran.



- **Jak by měl robot vypadat**

Není to přímo nutné, ale je mnohem hezčí, když robot má jednotný tvar a bravu, jako jsme už na obrázku mohli vidět.

Software robota:

- **Pište dobrý kód**

To znamená, že za prvé nesmí dojít k chybě, pokud se použijí neočekávané případy a za druhé musí být čitelný, takže musí být zorganizovaný a řádně pojmenovaný.

- **Potřebujeme jen dvě funkce**

K.I.S.S. – keep it simple stupid. Chceme jen dvě funkce a to `move()` a `turn()`. A to, protože chceme nechat programování jízdy co nejjednodušší.

- **Používáme PID kontrolér**

Je to pokročilý způsob upravování směru robota za jízdy. Pokud ho chcete používat sami, je nejlepší ho nastudovat online.

- **Akcelerace a decelerace**

Je dobré, když si ji vytvoříme sami, tedy nepoužíváme tu, co je ve SPIKE/EV3.

- **Rychlost a baterie**

Z našich testů vyplývá, že rychlost motoru pod $70^\circ/\text{s}$ ($-70^\circ/\text{s}$ pro otáčení na druhou stranu) je nespolehlivá. Tedy pokud chcete použít např. rychlost $40^\circ/\text{s}$, stejně použijete $70^\circ/\text{s}$. Doporučujeme také trénovat a soutěžit s robotem, který má 80-100% baterie.

Prezentace:

Výstup z **Robot Designu** nemusí být nutně prezentace, ale můžeme k tomu mít jakýkoliv doprovodný materiál, jako je samozřejmě náš robot fyzicky nebo třeba hezky zdokumentovaný deník.

Co by se ale určitě mělo v prezentaci zmínit nebo ukázat?

- Proč je náš robot postavený tímto způsobem (jaké jsou jeho výhody a případně nevýhody) a příběh jeho vytváření včetně fotodokumentace. To stejné třeba ukázat na jednom z nástavců.
 - V **Robot Game** jsme si říkali něco o plánování jízdy. To, jakým způsobem jsme např. k tomu přistupovali, a i příklady toho, jak vypadají naše jízdy a jak plníme naše překážky by také mělo být obsahem prezentace.
 - Měl by být zmíněný náš program, v čem jsme programovali a např. ukázka části kódu, která je buď nejdůležitější, nebo která dělala největší potíže. Také zmínit co používáme za senzory, funkce, atd.
 - Ukázat i nějakou tu jízdu – mít připravené video, nebo ukázat živě, u poroty totiž může být v místnosti i stůl.
-

Inovační projekt

Každý tým má za úkol vymyslet projekt, který sedí k tématu ročníku, a který je něčím inovační a prospěšný. Ještě důležitější je ale projekt dobře odprezentovat.

Prezentace a její přednes by měl být pestrý, zábavný a zajímavý. Z našeho vyprávění také musí být jasné o čem mluvíme a nejlépe i snadno pochopitelné. Každý člen týmu by měl něco říct, a protože jsme na naši práci hrdí, mělo by to být slyšet.

Obsahová stránka by měla mít uvedení do problematiky, tedy ujasnění, jakým problémem se zabíráme a jak jsme se k tomuto nápadu dostali. A také samozřejmě budeme mluvit o našem řešení, které obsahuje náš prvotní nápad, potom zmíníme odprezentování našeho nápadu odborníkům a např. spolužákům, naše vylepšení právě po těchto konzultacích a náš finální výsledek.

Dále je zajímavější mít k projektu i nějaký ten model. Může vypadat jakkoliv, např. se může jednat o 3D model, který pouze promítneme, nebo to může být něco fyzického např. z lega či z jiného materiálu.



Kryštof,
vedoucí
Inovačního
projektu

Core Values

U **Core Values** jde hlavně o to, abychom tuto část nepodcenili, protože má stejnou váhu jako předchozí tři kategorie. Hodnotí se zde týmové a sportovní chování při prezentování před porotou a při našem času u stolu.

Pozornost si můžeme získat např. tím, že popřejeme týmu, proti kterému zrovna jedeme hodně štěstí, nebo si můžeme připravit menší dárečky pro ostatní týmy.

Úplná základ je ale chovat se hezky nejen k ostatním, ale i v našem týmu. To znamená nehádat se, při prezentaci, neskákat si do řeči a ve všem se podporovat. Taky nemluvit negativně, když se nám něco nepovede, spíše nad tím uvažovat stylem „stalo se, protože..., ale to nevadí“.



Tým HOPE

Závěr

To by bylo vše z této knížky. Doufáme, že přinesla nejen užitečné rady a tipy, ale také trochu té naší energie a nadšení, které nás provázelo celou cestou od prvního tréninku až po poslední soutěž. FLL je mnohem víc než jen robotická soutěž – je to zkušenost, která nás naučí spolupracovat, nevzdat se a hlavně si užívat každý moment strávený s lidmi, kteří táhnou za jeden provaz. Ať už jsme teprve na začátku své cesty, nebo už máme za sebou první soutěže, pamatuj – každá chyba je příležitost se zlepšit a každý úspěch je důvod k oslavě. 3 2 1 LEGO!

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Jste součástí týmu, který se chystá na svou první soutěž FLL, a nevíte, kde začít? Nebo už soutěžíte, ale cítíte, že vám chybí ten správný směr? Tato knížka je souhrnem let zkušeností, pokusů a omylů týmu HOPE – party studentů z Prahy, kteří prošli regionálními i národními koly a rozhodli se vše, co se naučili, sepsat na jedno místo. Najdete zde praktické rady o rozdělení rolí v týmu, tipy na Robot Game, Robot Design, Inovační projekt i Core Values, ale také upřímné příběhy z vlastních soutěží – co se povedlo, co ne a co bychom příště udělali jinak.